

Objetivos

► Calcular porcentagens.

► **Determinar** o lucro ou o prejuízo de uma operação comercial.

► **Calcular** descontos.

► **Compreender** o que é receita.

► **Converter** moedas de acordo com a taxa de câmbio.

Termos e conceitos

- taxa percentual
- lucro
- prejuízo
- desconto
- receita
- câmbio

Porcentagem e aplicações

Muitas vezes, para compreender as notícias veiculadas em jornais, revistas, telejornais ou em *sites* especializados, precisamos de um conhecimento específico do assunto tratado. Um exemplo disso são as notícias relacionadas ao mercado financeiro.



Entender como funciona o mercado financeiro e as notícias sobre esse setor depende de alguns conceitos relativos à Matemática Financeira, como: porcentagem, capital inicial, juro, taxa de juro e montante, que serão estudados neste capítulo.

Porcentagem

Nos restaurantes brasileiros é comum a cobrança de uma tarifa referente ao serviço, ou seja, ao trabalho do garçom. Essa tarifa, chamada **taxa de serviço**, equivale a 10% (dez por cento) do valor do que é consumido pelo cliente. Isto é, a cada R\$ 100,00 de consumo, o cliente paga mais R\$ 10,00 de taxa de serviço. Assim, se o consumo for R\$ 50,00, a taxa de serviço será R\$ 5,00; se o consumo for R\$ 60,00, a taxa de serviço será R\$ 6,00 etc., ou seja, o valor pago pelo cliente é o produto do valor consumido por 1,1.

A expressão $x\%$, que lemos “x por cento”, é chamada de **taxa percentual** e representa a fração $\frac{x}{100}$, isto é, $x\% = \frac{x}{100}$, em x é um número real qualquer.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 1** Representar, na forma de fração irredutível, cada taxa percentual:

a) 30% b) 140% c) 0,8%

Resolução

$$\begin{aligned} \text{a) } 30\% &= \frac{30}{100} = \frac{3}{10} \\ \text{b) } 140\% &= \frac{140}{100} = \frac{7}{5} \\ \text{c) } 0,8\% &= \frac{0,8}{100} = \frac{8}{1.000} = \frac{1}{125} \end{aligned}$$

- 2** Representar, na forma de número decimal, cada uma das taxas percentuais:

a) 42% b) 5% c) 250% d) 0,4%

Resolução

$$\begin{aligned} \text{a) } 42\% &= \frac{42}{100} = 0,42 \\ \text{b) } 5\% &= \frac{5}{100} = 0,05 \\ \text{c) } 250\% &= \frac{250}{100} = 2,5 \\ \text{d) } 0,4\% &= \frac{0,4}{100} = 0,004 \end{aligned}$$

- 3** Representar, na forma de taxa percentual, cada um dos números decimais:

a) 0,75 b) 0,5 c) 1,24 d) 0,058

Resolução

$$\begin{aligned} \text{a) } 0,75 &= \frac{75}{100} = 75\% \\ \text{b) } 0,5 &= \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = 50\% \\ \text{c) } 1,24 &= \frac{124}{100} = 124\% \\ \text{d) } 0,058 &= \frac{58}{1.000} = \frac{5,8}{100} = 5,8\% \end{aligned}$$

Veja outra maneira de transformar um número decimal em taxa percentual:

$$0,058 = 0,058 \cdot \frac{100}{100} = \frac{(0,058 \cdot 100)}{100} = \frac{5,8}{100} = 5,8\%$$

- 4** Representar, na forma de taxa percentual, cada uma das frações:

a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{14}{16}$

Resolução

Uma maneira de transformar uma fração em taxa percentual é dividir o numerador pelo denominador, obtendo, assim, o número decimal que representa a fração, e, a seguir, aplicar a técnica do exercício anterior, transformando o número decimal em taxa percentual.

$$\text{a) } \frac{5}{4} = 1,25 = \frac{1,25 \cdot 100}{100} = \frac{125}{100} = 125\%$$

(Nota: Poderíamos, também, multiplicar por 25 o numerador e o denominador de $\frac{5}{4}$, obtendo, assim:

$$\frac{125}{100} = 1,25.)$$

$$\text{b) } \frac{3}{8} = 0,375 = \frac{0,375 \cdot 100}{100} = \frac{37,5}{100} = 37,5\%$$

$$\text{c) } \frac{14}{16} = 0,875 = \frac{0,875 \cdot 100}{100} = \frac{87,5}{100} = 87,5\%$$

- 5** A seção de controle de qualidade de uma indústria reprovou 4% dos 800 ferros elétricos fabricados em um determinado dia. Quantos ferros elétricos foram reprovados nesse dia?



Resolução

Devemos calcular 4% de 800. Como nesse contexto a preposição **de** indica multiplicação, temos:

$$4\% \cdot 800 = 0,04 \cdot 800 = 32$$

Logo, foram reprovados 32 ferros elétricos nesse dia.

- 6** Dentre os 240.000 eleitores que votaram em uma candidata, 64% são mulheres. Dentre essas mulheres, 42% são casadas. Quantas mulheres casadas votaram nessa candidata?

Resolução

Devemos calcular 42% de 64% de 240.000, ou seja, $42\% \cdot 64\% \cdot 240.000 = 0,42 \cdot 0,64 \cdot 240.000 = 64.512$. Assim, 64.512 mulheres casadas votaram na candidata.

- 7** De acordo com a especificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a mistura de gasolina e álcool, vendida em postos de combustíveis, pode ter, no máximo, 25% de álcool. Em uma visita a um posto, um fiscal retirou uma amostra de 625 mL dessa mistura, constatando que havia nela 150 mL de álcool. Essa mistura está de acordo com a especificação da ANP?



Resolução

Na amostra há 150 mL de álcool em um total de 625 mL da mistura, isto é: $\frac{150}{625}$

Transformando essa fração em taxa percentual, temos: $\frac{150}{625} = 0,24 = \frac{0,24 \cdot 100}{100} = \frac{24}{100} = 24\%$

Logo, a mistura está de acordo com a especificação da ANP.

- 8 No vestibular de medicina do ano passado de uma universidade pública, foram aprovados 270 candidatos. Calcular o número total de candidatos que prestaram esse exame sabendo que o número de aprovados corresponde a 6% desse total.

Resolução

Seja n o número total de candidatos que participaram desse vestibular, temos:

$$0,06 \cdot n = 270 \Rightarrow n = \frac{270}{0,06} = 4.500$$

Portanto, 4.500 candidatos prestaram esse vestibular.

- 9 Após um reajuste de 8%, um livro passou a custar R\$ 48,60. Qual era o preço desse livro antes do reajuste?

Resolução

Seja p o preço antes do reajuste, temos:

$$p + 0,08p = 48,60 \Rightarrow 1,08p = 48,60$$

$$\therefore p = \frac{48,60}{1,08} = 45$$

Assim, o livro custava R\$ 45,00 antes do reajuste.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 1 Represente, na forma de fração irredutível, cada taxa percentual a seguir:
a) 45%
b) 240%
c) 0,5%

- 2 Represente, na forma de número decimal, cada uma das taxas percentuais:
a) 24%
b) 12%
c) 124%
d) 0,8%

- 3 Represente, na forma de taxa percentual, cada um dos números decimais:
a) 0,25
b) 0,4
c) 2,5
d) 0,004

- 4 Represente, na forma de taxa percentual, cada uma das frações:
a) $\frac{1}{8}$
b) $\frac{4}{25}$
c) $\frac{7}{5}$

- 5 Calcule 32% de 40%.

- 6 Uma pesquisa realizada às vésperas de uma eleição revelou que 28% dos 1.200 entrevistados votariam em um candidato A. Quantos dos entrevistados votariam no candidato A?

- 7 (Covest-PE) Uma proposta para ajudar a combater a fome no mundo é taxar as transações financeiras internacionais em 0,01%. Estas transações movimentam 1,2 trilhão de dólares ao dia útil. Qual seria o total arrecadado em um ano? (Considere que o ano consiste de 52 semanas e cada semana contém 5 dias úteis).
a) 3,12 milhões de dólares
b) 31,2 milhões de dólares
c) 3,12 bilhões de dólares
d) 31,2 bilhões de dólares
e) 3,12 trilhões de dólares

- 8 (Ufac) Um consumidor faz uma pesquisa no mercado e constata que o preço do carro da marca A, quando acrescido de 25% do seu valor, é precisamente o preço do carro da marca B. Com relação aos preços dos carros das marcas A e B, pode-se afirmar que:
a) o preço do carro da marca B é 75% do preço do carro da marca A.
b) o preço do carro da marca A é 80% do preço do carro da marca B.
c) o preço do carro da marca B é 25% do preço do carro da marca A.
d) se o preço do carro da marca A é R\$ 15.000,00, então o preço do carro da marca B é R\$ 20.000,00.
e) se o preço do carro da marca B é R\$ 25.000,00, então o preço do carro da marca A é R\$ 16.000,00.

- 9 Em uma assembleia com 315 participantes, 25% do número de mulheres é igual a 20% do número de homens. O número de mulheres que participam dessa assembleia é:
a) 140 b) 120 c) 180 d) 175 e) 190

- 10 (Enem) Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulos. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores participantes dessa eleição um percentual de votos da ordem de:
a) 38% b) 41% c) 44% d) 47% e) 50%

- 11 A balança comercial de um país, em um determinado período, é a diferença entre o valor total das exportações e o das importações, nessa ordem.
a) Na tabela abaixo, determine os valores x e y da balança comercial de certo país, em 2009 e 2010, respectivamente.

	Exportações (em bilhões de dólares)	Importações (em bilhões de dólares)	Balança comercial (em bilhões de dólares)
2009	135,4	91,2	x
2010	152,28	94,82	y

- b) Qual foi taxa percentual de crescimento da balança comercial desse país de 2009 para 2010?

- 12 (UFMT) Num exame vestibular, 30% dos candidatos inscritos eram da área de Ciências Sociais. Destes, 30% optaram pelo curso de Administração. O percentual dos que optaram por Administração em relação ao total de inscritos é:
a) 9% b) 10% c) 8% d) 30% e) 60%

- 13 (UFC-CE) Numa sala há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Para que os homens representem 96% das pessoas contidas na sala, deverá sair que número de homens?
a) 2 b) 5 c) 10 d) 15 e) 25

- 14 Uma escultura foi moldada com a fusão de cobre, zinco e estanho. Calcule a massa total da escultura, em kg, sabendo que a massa de cobre que a compõe é de 37,7 kg e equivale a 58% da massa total.

- 15 (UFC-CE) Um operário gastava mensalmente 10% do seu salário com transporte. Depois de um aumento no preço das passagens, ele passou a gastar R\$ 5,00 a mais, por mês, comprometendo a partir daí 12,5% do seu salário com transporte. Calcule o valor do salário desse operário.

Resolva os exercícios complementares 1 a 33.

Aplicações do conceito de porcentagem no comércio

A porcentagem é uma ferramenta essencial nas transações comerciais. A seguir, apresentaremos conceitos relacionados a porcentagem e algumas aplicações.

Lucro e prejuízo

Em uma operação comercial de compra e venda, o **preço de custo C** (ou **preço de compra**) do objeto comercializado é o valor monetário pago pelo comerciante ao fornecedor, e o **preço de venda V** é aquele pelo qual o objeto é vendido. Essa transação pode gerar ganho ou perda financeira ao comerciante e é calculada da seguinte maneira:

$$V - C$$

- se $V > C$, então a diferença $V - C$ é positiva e é chamada de **lucro**, porque a transação gerou ganho;
- se $V < C$, então a diferença $V - C$ é negativa e $|V - C|$ é chamado de **prejuízo**, porque a transação gerou perda.

Nota:

O lucro assim definido é o lucro bruto, pois para calcular o lucro líquido devem ser descontados alguns encargos como impostos, aluguéis, transporte, salários de funcionários etc.

Cálculo do percentual de lucro ou prejuízo

O percentual de lucro ou prejuízo pode ser calculado em relação ao preço de venda V ou ao preço de compra C .

Se $V > C$, temos:

- $\frac{V - C}{C}$ (percentual de lucro sobre o preço de compra)
- $\frac{V - C}{V}$ (percentual de lucro sobre o preço de venda)

Se $V < C$, temos:

- $\left| \frac{V - C}{C} \right|$ (percentual de prejuízo sobre o preço de compra)
- $\left| \frac{V - C}{V} \right|$ (percentual de prejuízo sobre o preço de venda)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 10 Um comerciante comprou um produto por R\$ 84,00 e o vendeu por R\$ 105,00.

- a) Calcular o percentual de lucro sobre o preço de custo.
b) Calcular o percentual de lucro sobre o preço de venda.

Resolução

- a) O percentual de lucro sobre o preço de custo é dado por:

$$\frac{V - C}{C} = \frac{105 - 84}{84} = \frac{21}{84} = 0,25 = 25\%$$

Logo, o comerciante teve um lucro de 25% sobre o preço de custo.

- b) O percentual de lucro sobre o preço de venda é dado por:

$$\frac{V - C}{V} = \frac{105 - 84}{105} = \frac{21}{105} = 0,2 = 20\%$$

Logo, o comerciante teve um lucro de 20% sobre o preço de venda.

- 11 Quando restava no estoque apenas uma camisa de certo modelo, o gerente de uma loja resolveu vendê-la abaixo do preço de custo, que era de R\$ 64,00.

Sabendo que a camisa foi vendida por R\$ 40,00, calcular:

- a) o percentual de prejuízo sobre o preço de custo;
b) o percentual de prejuízo sobre o preço de venda.

Resolução

- a) O percentual de prejuízo sobre o preço de custo é dado por:

$$\left| \frac{V - C}{C} \right| = \left| \frac{40 - 64}{64} \right| = \left| \frac{-24}{64} \right| = 0,375 = 37,5\%$$

Logo, o comerciante teve um prejuízo de 37,5% sobre o preço de custo.

- b) O percentual de prejuízo sobre o preço de venda é dado por:

$$\left| \frac{V - C}{V} \right| = \left| \frac{40 - 64}{40} \right| = \left| \frac{-24}{40} \right| = 0,6 = 60\%$$

Logo, o comerciante teve um prejuízo de 60% sobre o preço de venda.



EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 16 Uma pequena fábrica de cintos tem um custo fixo mensal de R\$ 6.000,00 e um custo de R\$ 2,00 por cinto fabricado. Portanto, o custo mensal C, em real, é dado por $C = 6.000 + 2x$, em que x é o número de cintos produzidos por mês.



Cada cinto é vendido por R\$ 3,50 e toda a produção é vendida. Mantendo o custo fixo, a empresa tem condições de dobrar o lucro mensal, que atualmente é de R\$ 9.000,00, sem aumentar o preço unitário de venda. Para isso, deve vender toda a produção, precisando aumentá-la em:

- a) 80% c) 95% e) 100%
b) 40% d) 60%

- 17 Um comerciante compra uma calculadora eletrônica por R\$ 75,00 e a revende por R\$ 120,00. Nessa transação:

- a) qual o percentual de lucro sobre o preço de custo?
b) qual o percentual de lucro sobre o preço de venda?

- 18 Um lojista vendeu uma toalha de mesa por R\$ 89,60 com um lucro de 40% sobre o preço de custo. Qual foi o preço de custo dessa toalha?

Resolva os exercícios complementares 34 a 39.

Desconto

A cada fim de estação, as lojas de roupas promovem grandes liquidações. Os preços são reduzidos visando à rápida venda das peças restantes. Essa redução dos preços é chamada de **desconto**.

Desconto é uma redução em determinada quantia e **taxa de desconto** é a razão entre o desconto e a quantia sobre a qual foi concedido o desconto.

Exemplo

Em 2010, o proprietário de um automóvel recebeu a seguinte guia do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores):

AVISO DE VENCIMENTO					
RENAVAM: 000000000		Contribuinte: LUCAS COSTA MADUAR			
		Responsável: LUCAS COSTA MADUAR			
Marca / Modelo FIAT/IDEA ELX FLEX	Placa Atual DZF0000	Município 1004-SAO PAULO			
Ano de Fabricação 2008	Combustível ALCO/GASOL	Espécie / Tipo PASSAGEIRO/AUTOMOVEL			
IPVA 2010					Valor (R\$)
(1) IPVA apurado					1.032,00
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista					0,00
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)					1.032,00
Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R\$)
Com Desconto	18/01/2010	1.001,04	1ª Parcela	18/01/2010	344,00
Sem Desconto	23/02/2010	1.032,00	2ª Parcela	23/02/2010	344,00
			3ª Parcela	18/03/2010	344,00
Seguro Obrigatório - DPVAT 2010					
Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA					
Prêmio Tarifário (R\$)	Custo do Bilhete (R\$)	IOF (R\$)	Valor Total (R\$)		
89,61	3,90	0,36	93,87		

Com base nos valores apresentados nesse documento, é possível calcular a taxa i de desconto:

$$i = \frac{1.032,00 - 1.001,04}{1.032,00} = \frac{30,96}{1.032,00} = 0,03 = 3\%$$

Receita

Na linguagem comercial, em vez de dizer que um fabricante recebeu R\$ 3.680,00 com a venda de certo produto, dizemos que a **receita** apurada com a venda do produto foi R\$ 3.680,00.

Exemplo

Em 2010, ano do centenário do Corinthians, o diretor de marketing do clube previu uma receita recorde no futebol brasileiro com o valor de 200 milhões de reais entrando nos cofres corintianos.



Nota:

No Brasil, é comum usar o termo “faturamento” com o mesmo significado de “receita”.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 12** Na compra de um par de sapatos tive um desconto de 24% sobre o preço registrado na etiqueta, que era de R\$ 85,00. Quanto paguei pelo par de sapatos?



Resolução

Seja p o preço pago, temos:

$$p = 85 - 0,24 \cdot 85 \Rightarrow p = 64,6$$

Logo, o valor pago pelo par de sapatos foi R\$ 64,60.

- 13** Pela manhã, um atacadista vendia a caixa de tomates por R\$ 25,00. À tarde, oferecia a caixa de tomates com um desconto de 10% sobre o preço anterior, e, à noite, com 8% de desconto sobre o preço praticado à tarde.



- Qual era o preço da caixa de tomates à noite?
- Qual foi o percentual de desconto acumulado à noite, em relação ao preço praticado de manhã?

Resolução

- O preço à tarde era 90% do preço praticado de manhã, e o preço à noite era 92% do preço praticado à tarde. Assim, temos:

Preço de manhã (em R\$)	Preço à tarde (em R\$)	Preço à noite (em R\$)
25	$0,90 \cdot 25$	$0,92 \cdot 0,90 \cdot 25$

Logo, o preço da caixa de tomates, praticado à noite, era de R\$ 20,70.

- O percentual de desconto acumulado pode ser calculado por:

$$\frac{25 - 20,70}{25} = \frac{4,30}{25} = 0,172 = 17,2\%$$

Note que esse percentual pode ser calculado, também, por:

$$1 - 0,92 \cdot 0,90 = 0,172 = 17,2\%$$

- 14** O preço de uma passagem de ônibus intermunicipal sofreu um aumento de 5%, passando a custar R\$ 29,40. Qual era o preço dessa passagem antes do reajuste?

Resolução

Seja p o preço antes do reajuste, temos:

$$p + 0,05 \cdot p = 29,40 \Rightarrow 1,05 \cdot p = 29,40$$

$$\therefore p = \frac{29,40}{1,05} = 28$$

Logo, antes do aumento a passagem custava R\$ 28,00.

- 15** No início de janeiro, o preço do litro de leite sofreu um aumento de 20%, e no início de fevereiro o aumento foi de 10%.



Qual foi o percentual de aumento acumulado nesses dois meses?

Resolução

Seja x o preço do litro de leite antes do primeiro aumento, temos:

Preço antes do primeiro aumento (em R\$)	Preço praticado em janeiro (em R\$)	Preço praticado em fevereiro (em R\$)
x	$1,2x$	$1,1 \cdot 1,2 \cdot x$

Assim, o preço em fevereiro era $1,32x$ reais; portanto, a taxa percentual do reajuste é:

$$\frac{1,32x - x}{x} = \frac{0,32x}{x} = 0,32 = 32\%$$

Note que essa taxa pode ser calculada, também, por:

$$1,1 \cdot 1,2 - 1 = 0,32 = 32\%$$

- 16** A receita apurada com a venda de 108 rolamentos iguais foi de R\$ 4.600,80. A terça parte desses rolamentos foi vendida a preço de catálogo, e o restante foi vendido com 8% de desconto. Qual é o preço de catálogo de cada rolamento?



Resolução

Seja p o preço unitário de catálogo, temos 36 rolamentos que foram vendidos ao preço p e 72, ao preço $0,92 \cdot p$. Assim, concluímos:

$$36 \cdot p + 72 \cdot 0,92 \cdot p = 4.600,80 \Rightarrow 102,24 \cdot p = 4.600,80$$

$$\therefore p = \frac{4.600,80}{102,24} = 45$$

Logo, o preço de catálogo de cada rolamento é R\$ 45,00.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 19 (PUC-RJ) Um vendedor oferece sua mercadoria da seguinte maneira: "Um custa R\$ 200,00 e três custam R\$ 450,00". O freguês que levasse três unidades da mercadoria estaria recebendo um desconto de:

a) 50% d) 30%
b) 25% e) 40%
c) 10%

- 20 (PUC-RJ) O valor v a ser pago, após um desconto de 4,5% sobre o valor x de uma mercadoria, é:

a) $v = x - 4,5$ d) $v = 10x - 4,5$
b) $v = -4,5x$ e) $v = 0,955x$
c) $v = 1,45x$

- 21 Um cliente teve um desconto de 18% sobre o preço de etiqueta de uma cadeira giratória. Sabendo que o preço pago pelo cliente foi R\$ 180,40, calcule o preço de etiqueta da cadeira.



- 22 (UFPB) Uma determinada mercadoria, sofrendo um aumento de 30%, passa a custar R\$ 195,00. Um ganancioso comerciante, achando que o seu lucro seria muito pequeno, resolveu então que o aumento deveria ser de 40%. Neste caso, o comerciante venderá sua mercadoria por:

a) R\$ 214,50 d) R\$ 273,00
b) R\$ 210,00 e) R\$ 201,50
c) R\$ 191,10

- 23 Em uma determinada semana, houve um aumento de 5% no preço do litro da gasolina. Na semana seguinte, houve um novo aumento de 2%. Qual o percentual de aumento nessas duas semanas?

- 24 A inflação é um desequilíbrio na economia caracterizado por uma alta geral de preços. Se em determinado trimestre a inflação de um país for 20% ao mês, qual será o percentual de inflação no fim do trimestre?

- 25 Na primeira semana de uma liquidação, um comerciante concedeu um desconto de 20% sobre o preço de qualquer mercadoria. Na semana seguinte, o comerciante concedeu 15% de desconto sobre os preços praticados na semana anterior. Qual foi o percentual de desconto acumulado nessas duas semanas?

- 26 (UEL-PR) Em uma loja, o preço anunciado de um artigo é de R\$ 125,00. Sobre esse preço foram dados dois descontos sucessivos: um de 16% e outro de $p\%$. Se o preço desse artigo reduziu-se a R\$ 81,90, então p é igual a:

a) 18 b) 20 c) 22 d) 24 e) 26

- 27 O sindicato das padarias divulgou que a quantidade de pão, em kg, vendida na cidade A em 2010 foi 8% maior que a vendida em 2009, enquanto o preço de venda do kg de pão em 2010 foi 3% maior que o de 2009.



Conclui-se que a receita arrecadada com a venda de pão na cidade A em 2010 foi:

a) 10,4% maior que a receita de 2009.
b) 11,24% maior que a receita de 2009.
c) 12% maior que a receita de 2009.
d) 13,8% maior que a receita de 2009.
e) 9,2% maior que a receita de 2009.

Resolva os exercícios complementares 40 a 51.

Câmbio

Em viagens internacionais, em transações comerciais que envolvem importação ou exportação, em remessas de dinheiro ao exterior e em outras situações, é preciso fazer a troca de moedas de um país para outro. Para isso, deve-se conhecer a relação entre os valores dessas moedas. A operação financeira que envolve a troca da moeda de um país pela de outro é chamada de **câmbio**.

A **taxa de câmbio** é a relação entre os valores de duas moedas.

Exemplo

Segundo o Banco Central, em 8/3/2010, cada dólar dos Estados Unidos valia 1,7826 reais. Dizemos que a taxa de câmbio do dólar, em relação ao real, nessa data, era de 1 para 1,7826. Podemos dizer, também, que a cotação do dólar em real, nesse dia, era de R\$ 1,7826.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 17** Uma pessoa, em viagem aos Estados Unidos, trocou R\$ 2.340,00 por dólares americanos. Quantos dólares ela recebeu em troca, se a taxa de câmbio nesse dia era de 1 dólar para 1,95 reais?

Resolução

Para calcular o valor recebido x , em dólar, basta resolver a proporção:

$$\frac{1}{1,95} = \frac{x}{2.340} \Rightarrow x = \frac{2.340}{1,95} = 1.200$$

Logo, a pessoa recebeu 1.200 dólares.

- 18** Há algum tempo, troquei 2.000 pesos argentinos por euros. No dia da troca, 1 peso argentino valia R\$ 0,61 e 1 euro valia R\$ 2,63. Quantos euros recebi em troca?



Resolução

Inicialmente, determinamos o valor x , em reais, equivalente a 2.000 pesos. A seguir, determinamos o valor y , em euros, equivalente a x reais:

$$\frac{1}{0,61} = \frac{2.000}{x} \Rightarrow x = 1.220$$

$$\frac{1}{2,63} = \frac{y}{1.220} \Rightarrow y \approx 463,88$$

Logo, o valor recebido, em euros, foi 463,88, aproximadamente.

- 19** Em um determinado dia, 1 dólar americano valia R\$ 2,00. Um mês depois, 1 dólar americano valia R\$ 1,95.

- a) Qual o percentual de desvalorização do dólar, em relação ao real, nesse mês?
b) Qual o percentual de valorização do real, em relação ao dólar, nesse mês?

Resolução

- a) Dividindo o valor final do dólar (em real) pelo valor inicial, temos:

$$\frac{1,95}{2} = 0,975 = 97,5\%$$

Assim, na segunda cotação o dólar valia 97,5% do valor inicial; logo, sua desvalorização foi de 2,5%.

Podemos resolver esse problema de outra maneira:

O dólar desvalorizou R\$ 0,05 em R\$ 2,00; logo, o percentual de desvalorização foi:

$$\frac{0,05}{2,00} = 0,025 = 2,5\%$$

- b) Na primeira cotação considerada, 1 real valia $\frac{1}{2}$ dólar e na segunda valia $\frac{1}{1,95}$ do dólar. Dividindo

o valor final do real (em dólar) pelo inicial, temos:

$$\frac{\frac{1}{1,95}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{1,95} \approx 1,0256 = 102,56\%$$

Assim, na segunda cotação, o real valia, aproximadamente, 102,56% do valor inicial; logo, sua valorização foi de 2,56%, aproximadamente.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 28** Um empresário brasileiro importou uma máquina no valor de 32.000 euros. Quantos reais desembolsou esse empresário nessa transação, se a taxa de câmbio no dia do pagamento era de 1 euro para 2,5 reais?

- 29** Em determinado dia, cada iene (moeda japonesa) valia 0,0162 real, e cada dólar americano valia 1,9116 real. Calcule a cotação do dólar em iene, nesse dia.



- 30** Em certa data, um rublo (moeda russa) valia 0,074 real e uma rúpia (moeda indiana) valia 0,047 real. Nessa data, 2.400 rublos equivaliam a quantas rúpias?



- 31** Em 1º/8/2006, cada real valia 1,4 peso argentino. Um ano depois, em 1º/8/2007, cada real valia 1,6 peso argentino.

- a) Qual foi o percentual de valorização do real, em relação ao peso, nesse período?
b) Qual foi o percentual de desvalorização do peso, em relação ao real, nesse período?

Resolva os exercícios complementares 52 a 55.

» Objetivos

► Compreender os termos que compõem uma transação no regime de juro simples.

► Efetuar operações financeiras no regime de juro simples.

» Termos e conceitos

- capital inicial
- montante
- taxa de juro
- juro simples

Juro simples

Ao tomar um empréstimo em dinheiro ou comprar um bem financiado, pagamos uma quantia ao credor, além do valor emprestado ou financiado. Essa quantia é chamada de **juro**.

Exemplo

Uma pessoa fez um empréstimo de R\$ 1.800,00 que será pago em 10 parcelas mensais, incluindo 5% de juro ao mês sobre o total emprestado.

O pagamento pelo empréstimo é chamado de **juro** (J); a quantia emprestada é chamada de **capital inicial** (C); a soma do capital inicial com o juro é chamada de **montante** (M); a razão entre o juro e o capital inicial, nessa ordem, num determinado período, é chamada de **taxa de juro** (i) nesse período.

Assim, nessa transação, temos:

$$C = \text{R\$ } 1.800,00$$

$$J = 10 \cdot (0,05 \cdot \text{R\$ } 1.800,00) = \text{R\$ } 900,00$$

$$M = \text{R\$ } 1.800,00 + \text{R\$ } 900,00 = \text{R\$ } 2.700,00$$

$$i = \frac{90}{1.800} = 0,05 = 5\% \text{ (taxa mensal)}$$

O juro calculado nessa situação recebe o nome de **juro simples**, porque a taxa de juro incide apenas sobre a quantia emprestada.

Generalizando:

Quando um capital C é aplicado durante t unidades de tempo, e a taxa i de juro, por unidade de tempo, incide apenas sobre o capital inicial, o juro J é chamado de juro simples. Esse juro, no final da aplicação, é calculado por:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

O montante M é calculado por:

$$M = C + J$$

Nota:

A menos que se adotem outros parâmetros, nos problemas sobre juro serão considerados o **ano comercial**, que tem 360 dias, e o **mês comercial**, que tem 30 dias.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 20** Um capital de R\$ 2.400,00 foi aplicado durante 5 meses à taxa de juro simples de 2% ao mês.
- a) Qual foi o juro simples produzido nesse período?
- b) Qual foi o montante acumulado nesse período?

Resolução

- a) Pelo enunciado, temos:

$$C = \text{R\$ } 2.400,00 \quad t = 5 \text{ (meses)}$$

$$J = ? \quad i = 2\% = 0,02 \text{ (taxa mensal)}$$

A fórmula $J = C \cdot i \cdot t$ pode ser aplicada quando a taxa i e o tempo t estiverem relacionados à mesma unidade de tempo. Assim, temos:

$$J = C \cdot i \cdot t \Rightarrow J = 2.400 \cdot 0,02 \cdot 5 = 240$$

Logo, o juro produzido no período foi de R\$ 240,00.

- b) O montante M é a soma do capital inicial C com o juro J produzido:

$$M = C + J \Rightarrow M = \text{R\$ } 2.400,00 + \text{R\$ } 240,00 = \text{R\$ } 2.640,00$$

Logo, o montante acumulado no período foi de R\$ 2.640,00.

- 21** Durante quanto tempo um capital de R\$ 600,00 aplicado à taxa de 1,8% ao mês produz juro simples de R\$ 54,00?

Resolução

Esquematizando:

$$C = \text{R\$ } 600,00 \quad J = \text{R\$ } 54,00 \quad t = ?$$

$$i = 1,8\% = 0,018 \text{ (taxa mensal)}$$

$$J = C \cdot i \cdot t \Rightarrow 54 = 600 \cdot 0,018 \cdot t$$

$$\therefore 54 = 10,8 \cdot t$$

$$\therefore t = \frac{54}{10,8} = 5$$

Como a fórmula $J = C \cdot i \cdot t$ relaciona o tempo e a taxa na mesma unidade de tempo, concluímos que $t = 5$ meses.

- 22** Calcular o montante acumulado por uma aplicação de R\$ 1.500,00, em regime de juro simples, à taxa de 17% ao ano, durante 8 meses. (Considerar o ano e o mês comerciais.)

Resolução

Inicialmente, devemos calcular a taxa ao mês ou o tempo em ano.

$$\text{Para calcular o tempo em ano, fazemos: } \frac{9}{12} = 0,75$$

Portanto, 9 meses equivalem a 0,75 ano.

Esquematizando:

$$C = \text{R\$ } 1.500,00 \quad t = 0,75 \text{ (ano)}$$

$$J = ? \quad i = 17\% = 0,17 \text{ (taxa anual)}$$

$$M = ?$$

Assim, temos:

$$J = C \cdot i \cdot t \Rightarrow J = 1.500 \cdot 0,17 \cdot 0,75 = 191,25$$

Concluímos, então, que o juro foi de R\$ 191,25; portanto, o montante foi de:

$$M = C + J = \text{R\$ } 1.691,25$$

Taxas equivalentes

Quando duas taxas percentuais i_1 e i_2 , em unidades de tempo diferentes, são aplicadas ao mesmo capital inicial durante um mesmo período, e produzem juros iguais, dizemos que essas taxas são equivalentes.

Vejamos a relação entre i_1 e i_2 em regime de juro simples.

Sejam:

- J_1 o juro simples produzido pela aplicação de um capital C durante t meses, à taxa mensal i_1 ;
- J_2 o juro simples produzido pela aplicação de um capital C durante t meses, à taxa anual i_2 .

Lembrando que na fórmula $J = C \cdot i \cdot t$, a taxa e o tempo devem estar relacionados à mesma

$$\text{unidade de tempo, temos: } J_1 = C \cdot i_1 \cdot t \text{ e } J_2 = C \cdot i_2 \cdot \frac{t}{12}$$

Para que J_1 seja igual a J_2 , devemos ter:

$$C \cdot i_1 \cdot t = C \cdot i_2 \cdot \frac{t}{12} \Rightarrow i_2 = 12i_1 \text{ ou } i_1 = \frac{i_2}{12}$$

Ou seja, em regime de juro simples:

- uma taxa i ao mês equivale à taxa $12i$ ao ano;
- uma taxa i ao ano equivale à taxa $\frac{i}{12}$ ao mês.

Raciocinando do mesmo modo, podemos concluir que, em regime de juro simples:

- uma taxa i ao dia equivale à taxa $30i$ ao mês;
- uma taxa i ao mês equivale à taxa $\frac{i}{30}$ ao dia.

Podemos generalizar afirmando que, no regime de juro simples, a proporcionalidade entre as taxas equivalentes é válida para quaisquer unidades de tempo.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- 23** Qual foi o juro simples produzido por um capital de R\$ 1.000,00 aplicado durante 8 meses à taxa de 18% ao ano?

Resolução

Inicialmente, devemos calcular a taxa ao mês ou o tempo em ano.

Para calcular a taxa ao mês, efetuamos: $\frac{18\%}{12} = 1,5\%$

Portanto, 18% ao ano equivale a 1,5% ao mês.

Esquemmatizando:

$C = R\$ 1.000,00$

$J = ?$

$t = 8$ (meses)

$i = 1,5\% = 0,015$ (taxa mensal)

Assim, temos:

$J = C \cdot i \cdot t \Rightarrow J = 1.000 \cdot 0,015 \cdot 8 = 120$

Concluimos, então, que o juro foi de R\$ 120,00.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 32** Um capital de R\$ 1.800,00 foi aplicado em regime de juro simples à taxa de 1,6% ao mês, durante 10 meses.
- a) Qual foi o juro simples produzido nesse período?
- b) Qual foi o montante acumulado nesse período?
- 33** Um capital de R\$ 4.000,00 aplicado à taxa de 2,5% ao mês produziu juro simples de R\$ 1.500,00. Durante quanto tempo esse capital ficou aplicado?

- 34** Ao lado, temos a reprodução de um documento de arrecadação de impostos do município de São Paulo, correspondente ao pagamento do mês de dezembro de 2010. Se o contribuinte efetuou o pagamento desse imposto no dia 18 de dezembro de 2010, qual foi o valor pago?

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

10-NOME DO PROPRIETÁRIO OU PESSOA
WENCESLAU AMADOR

11-Nº DE SÉRIE
022.258

12-RECEBIMENTO
10/12/2010

13-VALOR LANCADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)
50,00

14-ESPÉCIFICAÇÃO DO IMPOSTO
IPTU

15-ESPÉCIFICAÇÃO DA RECETA
111

16-COD. RECEITA
01

17-VALOR DA PARCELA A PAGAR (R\$)
50,00

18-VALOR
50,00

19-VALOR DA PARCELA A PAGAR (R\$)
50,00

20-CORREÇÃO MONETÁRIA
1

21-MULTA
1

22-DISCONTO
1

23-TOTAL A PAGAR
50,00

24-OUTRAS INFORMAÇÕES
APÓS VENCIMENTO, COBRAR 0,22% (VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DE MULTA AO DIA SOBRE O VALOR DA PARCELA

25-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
A 03

26-EMPRESA
EG

27-EMPRESA
2010

28-EMPRESA
20

29-DATA BASE
01/01/2010

30-CASA
RUA RUI BARROS

31-DATA DE VENCIMENTO
30/12/2010

32-TOTAL A PAGAR
50,00

- 35** Qual foi o juro simples produzido por um capital de R\$ 2.500,00 aplicado durante um ano e meio à taxa de 2% ao mês?
- 36** Qual o tempo necessário para se dobrar um capital em uma aplicação à taxa de juro simples de 5% ao mês?
- 37** (Uespi) Um investidor aplicou 30% do seu capital a juro simples de 1,5% ao mês, durante um ano. O restante foi aplicado a juro simples, durante um ano, à taxa de 2% ao mês. Se o total de juros recebidos foi de R\$ 1.776,00, qual era o capital do investidor?
- a) R\$ 5.000,00 b) R\$ 6.000,00 c) R\$ 7.000,00 d) R\$ 8.000,00 e) R\$ 9.000,00

Resolva os exercícios complementares 56 a 62.

» **Objetivos**

- **Compreender** os termos que compõem uma transação no regime de juro composto.
- **Efetuar** operações financeiras no regime de juro composto.

» **Termo e conceito**

- **juro composto**

Juro composto

As aplicações financeiras como Caderneta de Poupança, Fundos de Renda Fixa, Certificados de Depósitos Bancários (CDB), Fundo de Ações etc. remuneram diariamente o capital aplicado pelo sistema de “juros sobre juros”, isto é:

- no primeiro dia de aplicação, a taxa de juro incide sobre o capital inicial aplicado;
- no segundo dia de aplicação, a taxa de juro incide sobre o montante acumulado (capital + juro) no dia anterior;
- no terceiro dia de aplicação, a taxa de juro incide sobre o montante acumulado no dia anterior e assim por diante.

Exemplo

Considerando o mês como unidade de tempo, vamos imaginar que as taxas mensais de juro de uma aplicação financeira tenham sido 2%, 3% e 1,5% nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. No primeiro dia de janeiro uma pessoa que quer comprar uma casa investiu R\$ 100.000,00 nessa aplicação, e não fez retirada durante os três meses. A tabela a seguir mostra a evolução dos juros nesse período.

Mês	Capital	Taxa mensal	Juro	Montante
Janeiro	R\$ 100.000,00	2%	R\$ 2.000,00	R\$ 102.000,00
Fevereiro	R\$ 102.000,00	3%	R\$ 3.060,00	R\$ 105.060,00
Março	R\$ 105.060,00	1,5%	R\$ 1.575,00	R\$ 106.635,90

Assim, o juro produzido nesses três meses foi de R\$ 6.635,90, e, portanto, o montante foi de R\$ 106.635,90. Esse tipo de juro é chamado de **juro composto**.

Observe que, em cada mês, a taxa de juro incide sobre o montante do mês anterior. Esse fato é que diferencia o juro composto do simples, pois no juro simples a taxa incide sobre o capital inicial.



De maneira geral, o cálculo do juro composto é efetuado do seguinte modo:

- Ao final da primeira unidade de tempo considerada na aplicação, a taxa de juro incide sobre o capital inicial.
- A partir da segunda unidade de tempo, a taxa de juro incide sobre o montante acumulado na unidade de tempo anterior.

Para obter uma fórmula para o cálculo de juro composto, vamos considerar um capital inicial C aplicado em regime de juro composto, durante t unidades de tempo (dia, mês, ano etc.) à taxa constante i por unidade de tempo. A tabela abaixo mostra a evolução do montante M durante o período de aplicação.

Unidades de tempo	Capital	Juro	Montante
1	C	iC	$C + iC = C(1 + i)$
2	$C(1 + i)$	$iC(1 + i)$	$C(1 + i) + iC(1 + i) = C(1 + i)^2$
3	$C(1 + i)^2$	$iC(1 + i)^2$	$C(1 + i)^2 + iC(1 + i)^2 = C(1 + i)^3$
4	$C(1 + i)^3$	$iC(1 + i)^3$	$C(1 + i)^3 + iC(1 + i)^3 = C(1 + i)^4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

A última coluna da tabela nos conduz à hipótese de que, em t unidades de tempo, o montante seja dado por: $M = C(1 + i)^t$

De fato, demonstra-se que:

Se um capital inicial C é aplicado em regime de juro composto, durante t unidades de tempo, à taxa constante i por unidade de tempo, então o montante M acumulado nesse período é:

$$M = C(1 + i)^t$$

Notas:

1. Para aplicar a fórmula $M = C(1 + i)^t$, deve-se ter t e i relacionados com a mesma unidade de tempo.
2. Com a fórmula $M = C(1 + i)^t$, calculamos o montante com juro composto e taxa constante (considerando sempre a mesma em cada unidade de tempo). Se as taxas variam nas unidades de tempo, isto é, i_1 na primeira unidade; i_2 na segunda unidade; i_3 na terceira unidade; ... ; i_t na unidade t , então o montante M será:

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_t)$$

3. Para o cálculo do montante M após t reduções sucessivas (desconto ou prejuízo) de um capital C , a uma taxa constante, aplica-se a fórmula $M = C(1 + i)^t$ com **taxa negativa**.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 24** Um capital inicial de R\$ 5.000,00 foi aplicado a juro composto, durante 7 meses, à taxa de 2% ao mês. Dado $(1,02)^7 \approx 1,15$, calcular:
- a) o montante acumulado ao fim dos 7 meses de aplicação.
 - b) o juro produzido durante o período que durou a aplicação.

Resolução

- a) Esquematizando os dados do enunciado, temos:
 $C = \text{R\$ } 5.000,00$
 $i = 2\% = 0,02$ (taxa mensal)
 $t = 7$ meses
 $M = ?$

E aplicando a fórmula do montante para taxa constante, $M = C(1 + i)^t$:

$$\begin{aligned} M &= 5.000 \cdot (1 + 0,02)^7 = \\ &= 5.000 \cdot (1,02)^7 \approx 5.000 \cdot 1,15 \\ \therefore M &\approx 5.750 \end{aligned}$$

Logo, o montante foi de cerca de R\$ 5.750,00. Note que esse valor é aproximado, pois foi usado um valor aproximado para a potência $(1,02)^7$.

- b) O montante M é a soma do capital inicial C com o juro produzido J . Assim, temos:
 $M = C + J \Rightarrow 5.750 = 5.000 + J$
 $\therefore J = 750$

Logo, o juro produzido durante o período da aplicação foi de R\$ 750,00.

- 25** Um automóvel novo que foi comprado por R\$ 40.000,00 sofreu, em cada ano, desvalorização de 10%. Calcular seu valor, em real, depois de 3 anos de uso.

Resolução

Esquemmatizando os dados do enunciado, temos:

$$C = 40.000$$

$$i = -10\% = -0,1 \text{ (taxa anual)}$$

$$t = 3 \text{ anos}$$

$$M = ?$$

E aplicando a fórmula $M = C(1 + i)^t$:

$$M = 40.000 \cdot (1 - 0,1)^3 = 40.000 \cdot (0,9)^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M = 40.000 \cdot 0,729$$

$$\therefore M = 29.160$$

Logo, após 3 anos de uso, o valor do automóvel é R\$ 29.160,00.



- 26** Houve época em que a taxa de inflação no Brasil era de 25% ao mês. Qual era a taxa de inflação anual no Brasil naquela época? Dado $(1,25)^{12} = 14,55$.

Resolução

Para calcular a inflação naquela época, vamos obter o juro composto produzido por um capital C aplicado durante 12 meses à taxa de 25% ao mês.

$$M = C(1 + 0,25)^{12} = C(1,25)^{12} \Rightarrow M = 14,55C$$

Assim, o juro J produzido no período de 12 meses é:

$$J = 14,55C - C = 13,55C$$

A razão $\frac{J}{C}$ é a taxa de juro nesse período de 12 meses:

$$\frac{J}{C} = \frac{13,55C}{C} = 13,55 = 1.355\%$$

Logo, a taxa anual de inflação no Brasil, naquela época, era de 1.355%.

- 27** Apliquei R\$ 2.000,00 em um fundo de ações durante 3 anos e não fiz nenhuma retirada nesse período. No primeiro ano, o rendimento foi de 20%; no segundo, 4%; e no terceiro, 10%. Qual foi o montante acumulado no final da aplicação?

Resolução

Como a taxa é variável (não é a mesma todo mês), devemos aplicar a fórmula:

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_t)$$

Assim:

$$M = 2.000(1 + 0,2)(1 + 0,04)(1 + 0,1) =$$

$$= 2.000 \cdot 1,2 \cdot 1,04 \cdot 1,1$$

$$\therefore M = 2.745,6$$

Logo, o montante acumulado foi de R\$ 2.745,60.

- 28** Uma motocicleta zero km foi comprada por R\$ 10.000,00. No primeiro ano de uso, a moto desvalorizou 20%; no segundo ano, desvalorizou 10% em relação ao valor do ano anterior; e no terceiro ano, desvalorizou 5% em relação ao valor do ano anterior. Qual era o valor da moto no final de três anos de uso?



Resolução

Esse é um problema de prejuízos sucessivos com taxa variável. Portanto, devemos aplicar a fórmula:

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_t)$$

em que i_1, i_2 e $i_3, \dots, i_t$ são taxas negativas.

Assim:

$$M = 10.000(1 - 0,2)(1 - 0,1)(1 - 0,05) =$$

$$= 10.000 \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,95$$

$$\therefore M = 6.840$$

Logo, o valor da motocicleta após três anos de uso era R\$ 6.840,00.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 38** Um capital de R\$ 5.000,00 foi aplicado durante 6 meses à taxa de juro composto de 2% ao mês. Adotando a aproximação $(1,02)^6 = 1,13$, calcule:
- o montante acumulado no final da aplicação;
 - o juro produzido por essa aplicação.

- 39** Um capital inicial de R\$ 3.000,00 foi aplicado durante 2 anos em regime de capitalização composta, rendendo juro de R\$ 1.320,00. Qual foi a taxa anual de juro dessa aplicação?

(Nota: Nesse contexto, capitalizar significa adicionar os juros ao capital aplicado. A capitalização é composta quando o montante é acumulado por juro composto.)

- 40** (UFMT) Uma financiadora oferece empréstimos, por um período de 4 meses, sob as seguintes condições:

1ª) taxa de 11,4% ao mês, a juro simples;

2ª) taxa de 10% ao mês, a juro composto.

Uma pessoa fez um empréstimo de R\$ 10.000,00, optando pela 1ª condição. Em quantos reais os juros cobrados pela 1ª condição serão menores do que os cobrados pela 2ª?

- 41** Devido a melhorias no bairro, prevê-se que, durante os próximos três anos, um imóvel terá uma valorização de 20% ao ano. Se hoje o valor do imóvel é R\$ 100.000,00, qual será seu valor daqui a três anos?

- 42 De acordo com a tabela, assinale a alternativa que apresenta a estimativa mais próxima do tempo necessário para que seja duplicado um capital aplicado à taxa de juro composto de 50% ao ano.
- 2 anos
 - 1 ano, 7 meses e 26 dias
 - 1 ano, 8 meses e 19 dias
 - 1 ano, 8 meses e 15 dias
 - 1 ano, 8 meses e 8 dias

t	$(1,5)^t$
1,45	1,80
1,50	1,83
1,65	1,95
1,72	2,00
1,80	2,07
1,95	2,20
2,00	2,25

- 43 (FGV) Se um automóvel custa hoje R\$ 45.000,00 e a cada ano sofre uma desvalorização de 4%, o seu valor em reais, daqui a dez anos, pode ser estimado em:
- $45 \cdot 10^3 \cdot (1,04)^{10}$
 - $45 \cdot 10^3 \cdot (1,04)^{-10}$
 - $45 \cdot 10^3 \cdot (0,96)^{-10}$
 - $45 \cdot 10^3 \cdot (0,96)^{10}$
 - $45 \cdot 10^{-7}$

- 44 Um terreno comprado por R\$ 10.000,00 valorizou 20% no primeiro ano após a compra; 10% no segundo ano e 5% no terceiro ano. Qual o valor do terreno após os três anos?

- 45 Um comerciante, para acabar com o estoque de certo produto, deu 12% de desconto sobre o preço p desse produto, que passou a custar p_1 . Por falta de compradores, o comerciante descontou 5% sobre o preço p_1 , e o novo preço passou a ser p_2 . Finalmente, deu um desconto de 3% sobre o preço p_2 .
- Após esses três descontos, qual foi o preço final do produto, em função de p ?
 - Qual foi o percentual de desconto sobre o preço inicial p , após os três descontos sucessivos?

Resolva os exercícios complementares 63 a 67.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

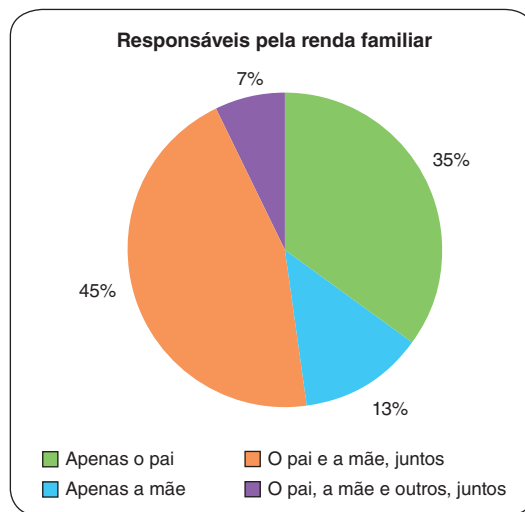
Exercício técnico

- 1 (ESPM-SP) Observe as proposições abaixo:
- $(50\%)^2 = 25\%$
 - $\sqrt{9\%} = 3\%$
 - $3\% + 5\% = 8\%$
 - $3\% \cdot 5\% = 15\%$
- Estão corretas:
- apenas I e II.
 - apenas II e III.
 - apenas I e III.
 - apenas II, III e IV.
 - nenhuma delas.

Exercícios contextualizados

- 2 Dentre os 5.400 alunos de um colégio, 32% prestaram o exame do Enem do ano passado. Quantos alunos não prestaram essa prova no ano passado?
- 3 (UEG-GO) A prefeitura de uma cidade concede benefícios fiscais às indústrias que lá se instalam. Para obter os benefícios, o número de empregados que residem na cidade deve ser, no mínimo, o dobro mais 5% do número de empregados que não residem nela. Uma indústria que contratou 80 funcionários que residem fora da cidade deve contratar, entre os moradores da cidade, um número mínimo de:
- 160 funcionários.
 - 166 funcionários.
 - 176 funcionários.
 - 164 funcionários.
 - 178 funcionários.

- 4 (UFMG) Este gráfico representa o resultado de uma pesquisa realizada com 1.000 famílias com filhos em idade escolar:



Considere estas afirmativas referentes às famílias pesquisadas:

- O pai participa da renda familiar em menos de 850 dessas famílias.
- O pai e a mãe participam, juntos, da renda familiar em mais de 500 dessas famílias.

Então, é correto afirmar que

- nenhuma das afirmativas é verdadeira.
- apenas a afirmativa I é verdadeira.
- apenas a afirmativa II é verdadeira.
- ambas as afirmativas são verdadeiras.

- 5 Um terreno de 60.000 m² será dividido em lotes de 300 m² e de 500 m², além das ruas que ocuparão 10% do terreno. A área destinada aos lotes de 300 m² é igual à área destinada aos lotes de 500 m². O total de lotes em que será dividido o terreno é:

a) 120 d) 54
b) 144 e) 136
c) 90

- 6 (Vunesp) Neste ano, uma empresa pretende reduzir em 5% a produção de CO₂ com a queima de combustível de sua frota de carros, diminuindo a quantidade de quilômetros a serem rodados no ano. O total de quilômetros rodados pelos carros dessa empresa no ano passado foi de 199.200 km. Cada carro faz em média 12 km por litro de gasolina, e a queima de cada 415 litros desse combustível pelos carros da empresa produz aproximadamente uma tonelada de CO₂. Mantidas as mesmas condições para os carros, em termos de consumo e queima de combustível, determine quantas toneladas a menos de CO₂ os carros da empresa deixariam de emitir neste ano, relativamente ao ano passado.

- 7 Em uma pesquisa, constatou-se que 48% dos habitantes de uma cidade são do sexo feminino e 60% dos habitantes têm mais de 40 anos. Em relação ao total de habitantes dessa cidade, qual a porcentagem de mulheres com mais de 40 anos?

- 8 (Uerj) A reciclagem de latas de alumínio permite uma considerável economia de energia elétrica: a produção de cada lata reciclada gasta apenas 5% da energia que seria necessária para produzir uma lata não reciclada. Considere que, de cada três latas produzidas, uma não é obtida por reciclagem, e que a produção de cada lata reciclada consome 1 unidade de energia. De acordo com essa proporção, o número de unidades de energia necessário para a produção de 24 latas é igual a:

a) 24 c) 150
b) 42 d) 176

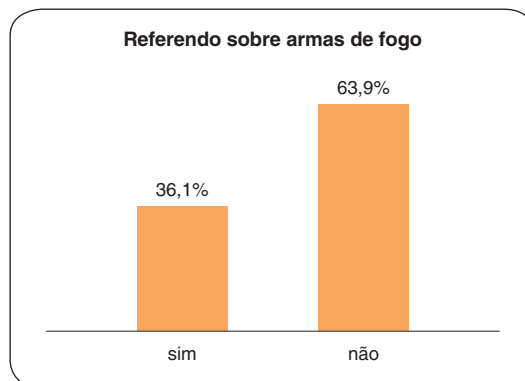


- 9 Referendo é uma forma de consulta popular sobre um assunto de grande relevância. Por meio desse instituto, o cidadão aceita ou rejeita uma lei proposta ou já aprovada. No dia 23 de outubro de 2005, houve um referendo para que o povo brasileiro votasse sim ou não à seguinte pergunta:

O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?

Do total de eleitores que compareceram às urnas, 3,07% anularam o voto ou votaram em branco.

O gráfico a seguir mostra o resultado dos votos válidos, isto é, daqueles votos que não foram nulos ou brancos.



Do total de eleitores que compareceram às urnas, responderam **não** um percentual:

- a) menor que 60%.
b) entre 60% e 61,5%.
c) entre 61,5% e 62%.
d) entre 62% e 63%.
e) maior que 63%.

- 10 (Covest-PE) Uma pesquisa sobre o número de moradores nas residências de um bairro concluiu que, em 70% das residências, moram duas ou mais pessoas; 80% das demais residências são habitadas por um único homem. Qual o percentual do total de residências do bairro ocupadas por uma única mulher?

a) 30% d) 6%
b) 20% e) 5%
c) 10%

- 11 Um empreiteiro construiu 40% de uma obra, abandonando o trabalho por falta de pagamento. Outro empreiteiro construiu 40% do que faltava construir, também abandonando o trabalho. O percentual da obra que ainda falta construir é:

a) 20% d) 26%
b) 24% e) 16%
c) 36%

- 12 Das 45.800 toneladas de alimentos produzidos em uma região agrícola, no ano passado, 68% correspondem a grãos, dos quais 75% correspondem a soja. Quantas toneladas de soja foram produzidas nessa região no ano passado?



- 13** (Ufac) Uma pesquisa foi realizada com estudantes do ensino médio para saber em qual área eles pretendem estudar na universidade. Os resultados foram os seguintes:

- 40% pretendem estudar na área de humanas;
- 30% querem estudar na área de tecnologia;
- 20% optaram por exatas; e
- 10% não pretendem prosseguir estudando.

Relativamente aos resultados da pesquisa, os que têm intenção de estudar na área de exatas representam, aproximadamente, quanto por cento do universo dos que pretendem prosseguir estudando?

- a) 22,2% c) 20,5% e) 10%
b) 20% d) 25%

- 14** (UnB-DF) A massa crua com que é fabricado um certo tipo de pão é composta de 40% de água, 58% de farinha e 2% de sal e fermento. Enquanto é assada, 67% da água contida na massa crua evapora, sendo esta a única substância perdida nesse processo. Nessas condições, calcule, em gramas, a massa crua de pão necessária para obter-se um pão assado de 35 g.

- 15** (Enem) Uma cooperativa de radiotáxis tem como meta atender, em no máximo 15 minutos, a pelo menos 95% das chamadas que recebe. O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho:

Total acumulado de chamadas	100	200	300	400	482
Número acumulado de chamadas não atendidas em 15 minutos	6	11	17	21	24

Esse desempenho mostra que, nesse dia, a meta estabelecida foi atingida:

- a) nas primeiras 100 chamadas.
b) nas primeiras 200 chamadas.
c) nas primeiras 300 chamadas.
d) nas primeiras 400 chamadas.
e) ao final do dia.

- 16** Ao observar as imagens da Terra, em fotografias tiradas de longa distância, entendemos por que muitos a chamam de Planeta Água.



Estima-se que a superfície do planeta tenha $5,1 \cdot 10^8 \text{ km}^2$, dos quais $3,61 \cdot 10^8 \text{ km}^2$ sejam cobertos por água. Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo do percentual da superfície terrestre coberto por água.

- a) 76,2% d) 73,4%
b) 74,6% e) 70,8%
c) 75,6%

- 17** A produção diária total de uma metalúrgica é de 400 torneiras idênticas e 200 chuveiros idênticos, sendo o custo de produção de cada chuveiro o triplo do custo de produção de cada torneira.



O custo diário com a produção de chuveiros representa que percentual do custo de toda a produção diária dessa metalúrgica?

- a) 40% d) 20%
b) 60% e) 30%
c) 56%

- 18** (Enem) Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1,0 tonelada de minério. Assim, o rendimento (em %) do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de:

- a) 0,10% d) 1,5%
b) 0,15% e) 2,0%
c) 0,20%

- 19** (UFMS) Tem-se 160 gramas de uma solução de hidróxido de sódio a 25%, isto é, a massa do hidróxido corresponde a 25% da massa da solução. Quantos gramas de água devem ser adicionados a essa solução para se obter uma solução a 10%?

- a) 220 d) 250
b) 200 e) 180
c) 240

- 20** (UFPB) Em um edifício de 15 apartamentos, as despesas de condomínio somaram, neste mês, R\$ 7.500,00, que deverão ser rateados igualmente entre os apartamentos. Se três condôminos resolvem deixar o edifício sem efetuar o pagamento da taxa de condomínio, o percentual de aumento que essa taxa sofrerá, quando o rateio for feito igualmente entre os doze apartamentos restantes, será de:

- a) 10% d) 30%
b) 20% e) 50%
c) 25%

- 21** Em uma mistura de 30 litros de água e suco concentrado de laranja há 20% de suco. Quanto de suco deve ser acrescentado para que a mistura final tenha 25% de suco?



- 22 Uma companhia telefônica cobrava R\$ 4,00 a cada 6 minutos de ligação. Após um reajuste, passou a cobrar R\$ 4,00 a cada 5 minutos de ligação. O aumento da tarifa foi de:

a) 23%
b) 15%
c) 10%
d) 17%
e) 20%

- 23 O Produto Nacional Bruto (PNB) de um país cresceu 20% em 2010, em relação a 2009, enquanto a população cresceu 5%. Assinale a alternativa que apresenta o percentual mais próximo do crescimento do PNB *per capita*, nesse período.

a) 16%
b) 14,3%
c) 13,8%
d) 16,4%
e) 4%

(Nota: A expressão *per capita* vem do latim e significa "por cabeça". O PNB *per capita* de um país, em determinado período, é o resultado da divisão do PNB pelo número de habitantes do país. Esse resultado é chamado de **renda per capita** do país.)

- 24 No Brasil, define-se a População Economicamente Ativa (PEA) de uma região como o número de indivíduos com idade igual ou superior a dez anos, enquadrados numa das situações: *empregado* ou *desempregado*. A *taxa de desemprego total* é então definida como a razão (expressa em termos percentuais) entre o número de *desempregados* e a PEA, nessa ordem. Um jornal apresentou a seguinte manchete sobre a taxa de desemprego em uma cidade:



Com base nessas informações, calcule o número de desempregados nessa cidade, sabendo que a PEA foi estimada em 1.600.000 indivíduos no mês de maio, considerado na manchete do jornal.

(Nota: No Brasil, a PEA computa pessoas a partir de 10 anos de idade, porque a realidade econômica do país é bem diferente do que estabelece a lei.)

- 25 (Fuvest-SP) Um reservatório, com 40 litros de capacidade, já contém 30 litros de uma mistura gasolina/álcool com 18% de álcool. Deseja-se completar o tanque com uma nova mistura gasolina/álcool de modo que a mistura resultante tenha 20% de álcool. A porcentagem de álcool nessa nova mistura deve ser de:

a) 20%
b) 22%
c) 24%
d) 26%
e) 28%

- 26 (PUC-RJ) Percorridos 85% de um certo percurso, ficam faltando 180 km para completá-lo. O percurso total é de:

a) 1.020 km.
b) 1.200 km.
c) 1.120 km.
d) 1.210 km.
e) 2.100 km.

- 27 A seguir, destaca-se um trecho de uma notícia veiculada em um jornal.

"As reservas brasileiras de petróleo mais do que duplicaram nos últimos dez anos. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Petrobras, o volume de petróleo descoberto no subsolo brasileiro passou de 4,98 bilhões de barris no início da última década para 10,61 bilhões de barris no final da década."



De acordo com esse texto, o crescimento percentual na produção de petróleo no Brasil, na década mencionada, foi de:

a) 213%
b) 113%
c) 111%
d) 105%
e) 103%

- 28 A matriz energética de um país é o conjunto de fontes geradoras de energia. A tabela a seguir descreve a composição da matriz energética de um país nos anos de 2009 e 2010.

Matriz energética	2009	2010
Hidroelétrica	84%	67%
Termelétrica	9%	17%
Nuclear	3%	2%
Fontes alternativas	3%	7%
Importação	1%	7%

Se em 2009 o total de energia fornecida por essa matriz era de 80.000 megawatt (MW) e a quantidade, em MW, de energia nuclear foi a mesma em 2009 e 2010, calcule o crescimento, em MW, da energia em termelétricas de 2009 para 2010.

29 O crescente aquecimento do nosso planeta deve-se a um acúmulo de certos gases na atmosfera impedindo a irradiação, para o vácuo espacial, de parte do calor recebido pelo Sol. A Terra acumula, anualmente, $1,6 \cdot 10^{22}$ joules de energia, o que equivale a 0,3% de toda a energia recebida do Sol anualmente. Calcule o total de energia, em joule, recebida anualmente pela Terra, proveniente do Sol.

30 (Fuvest-SP) Alguns problemas de saúde, como bócio endêmico e retardo mental, são causados pela ingestão de quantidades insuficientes de iodo. Uma maneira simples de suprir o organismo desse elemento químico é consumir o sal de cozinha que contenha de 20 a 60 mg de iodo por quilograma do produto. No entanto, em algumas regiões do País, o problema persiste, pois o sal utilizado ou não foi produzido para consumo humano, ou não apresenta a quantidade mínima de iodo recomendada. A fonte de iodo utilizada na indústria do sal é o iodato de potássio, KIO_3 , cujo custo é de R\$ 20,00 por kg. Considerando que o iodo representa aproximadamente 60% da massa de KIO_3 e que 1 kg do sal de cozinha é comercializado ao preço médio de R\$ 1,00, a presença da quantidade máxima de iodo permitida por lei (60 miligramas de iodo por quilograma de sal) representa, no preço, a porcentagem de:

- a) 0,10% d) 2,0%
- b) 0,20% e) 12%
- c) 1,20%

31 (UFV-MG) Consultando um mapa rodoviário, um motorista decide por um itinerário 17% mais longo do que aquele que faz habitualmente. Como o tráfego de veículos nesse novo trajeto é menor, sua velocidade média aumentará em 30%. Diante dessas condições, o tempo de viagem diminuirá em:

- a) 5% d) 20%
- b) 10% e) 25%
- c) 15%

32 (UFMS) O tanque de um carro tem 40 litros de uma mistura de álcool e gasolina, e o álcool representa 25% dessa mistura. A fim de que essa mistura apresente uma porcentagem de 60% de álcool, deve-se substituir x litros da mistura original por x litros de álcool. Assim, o valor de x é de:

- a) $\frac{25}{3}$ L d) $\frac{44}{3}$ L
- b) $\frac{38}{3}$ L e) $\frac{56}{3}$ L
- c) $\frac{55}{3}$ L



33 Num país, 10% da população é portadora de um vírus. Um teste para detectar ou não a presença do vírus dá 90% de acerto quando aplicado a portadores e dá 80% de acerto quando aplicado a não portadores. Qual o percentual de pessoas realmente portadoras do vírus, dentre aquelas que o teste classificou como portadoras?

- a) 27% d) 9%
- b) 10% e) 33%
- c) 18%

34 Um comerciante compra um produto por R\$ 140,00 e o revende com um lucro de 30% sobre o preço de venda. Qual é o preço de venda desse produto?

35 (Fuvest-SP) Um vendedor ambulante vende seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço de venda. Então, o percentual de lucro sobre o preço de custo é de:

- a) 10% d) 100%
- b) 25% e) 120%
- c) 33,333%

36 (Ibmec) O percentual de lucro de 25% sobre o preço de compra de uma mercadoria é equivalente a que porcentagem sobre o preço de venda dessa mercadoria?

- a) 25% d) 10%
- b) 20% e) 5%
- c) 15%

37 Um comerciante comprou algumas caixas de tabletes de manteiga por R\$ 2,00 cada tablete. Percebendo que havia comprado mais do que conseguiria vender antes do vencimento do prazo de validade, resolveu vender cada unidade do produto a R\$ 1,60 para acelerar as vendas. Nessa transação, calcule o percentual de prejuízo:

- a) Sobre o preço de compra.
- b) Sobre o preço de venda.

38 (UFMS) Em certa ocasião em que o preço do petróleo teve um aumento de 60%, um país pretendeu manter inalterado o total de seus gastos com a importação do produto. Para tanto, deve ter reduzido o volume de sua importação com petróleo em:

- a) 37,5% d) 60%
- b) 40% e) 62,5%
- c) 50%

39 (UFPE) O custo da cesta básica aumentou 1,03% em determinada semana. O aumento foi atribuído exclusivamente à variação do preço dos alimentos que subiram 1,41%. Qual o percentual de participação dos alimentos no cálculo da cesta básica (indique o valor mais próximo)?

- a) 73% d) 76%
- b) 74% e) 77%
- c) 75%

40 Uma concessionária oferece 12% de desconto sobre o preço de tabela de uma motocicleta. Por quanto é vendida essa moto, se o preço de tabela é R\$ 11.800,00?

- 41** (UFT-TO) Uma certa mercadoria, cujo preço era R\$ 80,00, passou a custar R\$ 90,00. Então, é correto afirmar que o preço dessa mercadoria sofreu um reajuste:
- de 10%.
 - maior que 12%.
 - maior que 20%.
 - menor que 10%.

- 42** (Ufop-MG) O preço de uma mercadoria sofreu dois aumentos sucessivos: um de 10% e o outro de 20%. De quantos por cento foi o aumento total dessa mercadoria?
- 30%
 - 32%
 - 25%
 - 22%
 - 22,5%

- 43** (Mackenzie-SP) Um produto, que foi colocado à venda pelo mesmo preço nas lojas A e B, sofreu, durante três meses, as seguintes variações acumulativas de preço:

Loja	1º mês	2º mês	3º mês
A	Aumento de 20%	Aumento de 10%	Desconto de 25%
B	Desconto de 15%	Aumento de 20%	Sem reajuste

Dessa forma, após três meses, o preço do produto:

- é maior na loja A.
 - é maior na loja B.
 - aumentou exatamente 5% nas duas lojas.
 - aumentou exatamente 2% nas duas lojas.
 - diminuiu exatamente 1% nas duas lojas.
- 44** (Uerj) No dia 5 de dezembro, uma loja aumenta os preços de seus produtos em 60%. Na liquidação após o Ano Novo, os mesmos produtos sofrem um desconto de 27,5%, em relação aos preços reajustados em 5 de dezembro. Após esta liquidação, podemos constatar que os preços dos produtos, em relação aos preços do dia 4 de dezembro, sofreram uma variação percentual de:
- 16,0%
 - 29,0%
 - 32,5%
 - 44,0%

- 45** Um cliente de uma loja comprou uma camisa, uma calça, uma blusa e um cinto. Pelo preço das etiquetas, o custo desses artigos corresponderia a 20%, 28%, 40% e 12% do custo total, respectivamente. Porém, o vendedor concedeu um desconto de 10% no preço da camisa e de 20% no preço da calça. Dessa forma, o desconto sobre o valor total marcado nas etiquetas foi de:
- 7,6%
 - 8,2%
 - 9%
 - 12,5%
 - 14%

- 46** (UFRJ) A fim de atrair a clientela, uma loja anunciou um desconto de 20% na compra à vista de qualquer mercadoria. No entanto, para não ter redução na margem de lucro, a loja reajustou previamente seus preços de forma que, com o desconto, os preços voltassem aos seus valores iniciais. Determine a porcentagem do reajuste feito antes do desconto anunciado.

- 47** Um comerciante concedeu um desconto de 20% sobre o preço de um produto. Dessa forma, teve 20% de lucro sobre o preço de custo desse produto. Se não tivesse concedido o desconto, o percentual de lucro sobre o preço de custo seria de:
- 30%
 - 32%
 - 38%
 - 40%
 - 50%

- 48** (Ibmec) Uma concessionária de automóveis deve recolher um imposto de 20% sobre o preço de venda de cada unidade. Em cada venda, a concessionária quer descontar o imposto e ainda ter um lucro de 28% sobre o preço de compra de cada unidade. Desta forma, o preço de venda de cada automóvel deve conter um acréscimo sobre o preço de compra de:
- 60%
 - 50%
 - 40%
 - 30%
 - 20%

- 49** (UFPE) Quando o preço da unidade de certo produto diminui 10%, o consumo desse produto aumenta 20%, durante certo período. Nesse período, que percentual aumenta o faturamento com a venda desse produto?
- 8%
 - 10%
 - 12%
 - 15%
 - 30%

- 50** (UFG-GO) Uma empresa gastava 15% de sua receita com o pagamento de conta telefônica e de energia elétrica. Para reduzir despesas, determinou-se um corte de 50% na conta telefônica. Essa iniciativa produziu uma economia de R\$ 1.000,00, o que corresponde a 5% de sua receita. Tendo em vista essas condições, calcule o gasto dessa empresa com energia elétrica.

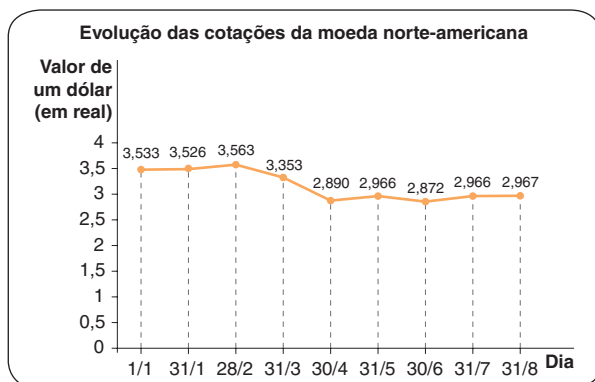
- 51** Do ano de 2005 para o ano de 2009, uma operadora registrou um crescimento de 30% no número de ligações telefônicas locais e 20% de aumento no tempo médio de cada ligação. Sabendo que nesse período o preço cobrado por minuto de ligação aumentou 50%, conclui-se que a receita dessa operadora com ligações locais, de 2005 para 2009, cresceu:
- 34%
 - 134%
 - 234%
 - 128%



- 52** Na exportação de carne para os Estados Unidos da América, um frigorífico vendeu o equivalente a 28.000 dólares. Quanto esse frigorífico recebeu, em reais, se a cotação no dia do pagamento era de 1 dólar para 2,20 reais?

- 53** (PUC-RJ) Se um dólar valia 106 ienes em junho de um determinado ano e 124 ienes em junho do ano seguinte, então ocorreu:
- uma desvalorização do dólar em relação ao iene da ordem de, aproximadamente, 17%.
 - uma valorização do iene em relação ao dólar da ordem de, aproximadamente, 17%.
 - uma valorização do dólar em relação ao iene da ordem de, aproximadamente, 17%.
 - uma valorização do dólar em relação ao iene da ordem de, aproximadamente, 24%.
 - uma desvalorização do dólar em relação ao iene da ordem de, aproximadamente, 24%.

- 54** (UFRGS) O gráfico abaixo representa o valor de um dólar em real em diferentes datas do ano de 2003.



A partir desses dados, pode-se afirmar que, no primeiro semestre de 2003, o real, em relação ao dólar:

- desvalorizou 0,661.
 - desvalorizou mais de 10%.
 - manteve seu valor.
 - valorizou menos de 10%.
 - valorizou mais de 20%.
- 55** (UFMS) Em um determinado mês, o dólar estava sendo cotado a R\$ 3,50 no mercado de câmbio, ou seja, U\$ 1,00 = R\$ 3,50. Se houver uma valorização de 25% do real em relação ao dólar, então pode-se afirmar que:
- o dólar sofrerá uma desvalorização de 25%.
 - o dólar sofrerá uma desvalorização de 20%.
 - o dólar sofrerá uma desvalorização de 30%.
 - a cotação do dólar passou a ser de R\$ 2,62.
 - a cotação do dólar passou a ser de R\$ 3,00.
- 56** (UFMT) Admita que o valor da conta de água de um consumidor, em determinado mês, até o vencimento, é R\$ 21,00; que a multa cobrada para pagamento após o vencimento é 2% sobre o valor da conta; e que os juros cobrados são 0,05% ao dia sobre o valor da conta. Considerando que a fatura foi paga com x dias de atraso e que o valor pago foi R\$ 21,63, é correto afirmar que x é igual a:
- 22 dias.
 - 21 dias.
 - 23 dias.
 - 20 dias.
 - 19 dias.
- 57** Um capital de R\$ 3.600,00 foi aplicado a juro simples durante 13 dias à taxa de 15% ao mês.
- Qual foi o juro simples produzido nesse período?
 - Qual foi o montante acumulado nesse período?

- 58** (UFC-CE) José emprestou R\$ 500,00 a João por 5 meses, no sistema de juro simples, a uma taxa de juro fixa e mensal. Se no final dos 5 meses José recebeu um total de R\$ 600,00, então a taxa fixa mensal aplicada foi de:

- 0,2%
- 0,4%
- 2%
- 4%
- 6%

- 59** (UEG-GO) Aplicados $\frac{2}{3}$ de um capital a uma taxa de 24% ao ano e o restante a 30% ao ano, ambos a juro simples, obtém-se, em 8 meses, um rendimento de R\$ 130,00. O capital aplicado é de:

- R\$ 700,00.
- R\$ 720,00.
- R\$ 740,00.
- R\$ 750,00.
- R\$ 760,00.

- 60** (UFMG) Um capital de R\$ 30.000,00 foi dividido em duas aplicações: a primeira pagou uma taxa de 8% de juros anuais; a outra aplicação, de risco, pagou uma taxa de 12% de juros anuais. Ao término de um ano, observou-se que os lucros obtidos em ambas as aplicações foram iguais. Assim sendo, a diferença dos capitais aplicados foi de:

- R\$ 8.000,00.
- R\$ 4.000,00.
- R\$ 6.000,00.
- R\$ 10.000,00.

- 61** Um fogão é vendido à vista por R\$ 384,00 ou a prazo em dois pagamentos de R\$ 200,00 cada um, sendo o primeiro no ato da compra e o segundo um mês depois.



A taxa mensal de juro do financiamento desse fogão é de, aproximadamente:

- 7,2%.
- 7,5%.
- 8,7%.
- 4,6%.
- 4,9%.

- 62** (ESPM-SP) O Sr. José possui o dinheiro necessário e suficiente para comprar uma mercadoria à vista, com 15% de desconto sobre o preço de tabela. Ele está pensando em fazer uma aplicação desse dinheiro à taxa de 5% ao mês e pagar essa mercadoria após 30 dias, com um desconto de 10% sobre o preço de tabela. Se escolher esta opção, ele:

- terá um lucro de 0,25% sobre o preço de tabela.
- terá um lucro de 1,25% sobre o preço de tabela.
- terá um prejuízo de 0,75% sobre o preço de tabela.
- terá um prejuízo de 1,25% sobre o preço de tabela.
- não terá lucro nem prejuízo.



63 O montante acumulado durante 2 anos de aplicação de um capital de R\$ 12.000,00, em regime de juro composto, à taxa de 3% ao mês será:

- a) $12.000(1,3)^2$
- b) $12.000(1,03)^2$
- c) $12.000(1,3)^{24}$
- d) $12.000(1,03)^{24}$
- e) $12.000(1,003)^2$

64 (Vunesp) Mário tomou um empréstimo de R\$ 8.000,00 a juro composto de 5% ao mês. Dois meses depois, Mário pagou R\$ 5.000,00 do empréstimo e, um mês após esse pagamento, liquidou todo o seu débito. O valor do último pagamento foi de:

- a) R\$ 3.015,00.
- b) R\$ 3.820,00.
- c) R\$ 4.011,00.
- d) R\$ 5.011,00.
- e) R\$ 5.250,00.

65 (ESPM-SP) Certo capital foi aplicado a juro composto durante 2 anos, à taxa de 20% ao ano. Se esse capital tivesse sido aplicado a juro simples, para obter o mesmo rendimento a taxa mensal deveria ser de aproximadamente:

- a) 2% c) 1,94% e) 1,83%
- b) 1,98% d) 1,87%

66 Uma máquina industrial foi comprada nova por R\$ 10.000,00 e, quatro anos depois, foi vendida. Sabendo que nesse período a máquina sofreu uma desvalorização de 5% ao ano, por quanto ela foi vendida? (Use uma calculadora para efetuar os cálculos.)

67 O preço p de um produto sofreu dois aumentos sucessivos: o primeiro de 5% e o segundo de 3%. Depois, o preço do produto sofreu um desconto de 4%. Após esse desconto, o preço do produto é:

- a) $p \cdot 1,5 \cdot 1,3 \cdot 0,06$ d) $p \cdot 0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,4$
- b) $p \cdot 1,5 \cdot 1,3 \cdot 0,96$ e) $p \cdot 0,05 \cdot 0,03 \cdot 0,04$
- c) $p \cdot 1,05 \cdot 1,03 \cdot 0,96$

EXERCÍCIOS DE REVISÃO CUMULATIVA

Ao concluir o estudo deste capítulo, resolva estes exercícios, que envolvem alguns assuntos estudados nos capítulos anteriores.

1 Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $f(1) = 5$ e $f(x + 1) = (x + 1)f(x)$, para qualquer x real. Calcule $f(3)$.

2 Estudos geológicos mostram que a cada 30 m de profundidade no interior da crosta terrestre a temperatura aumenta 1 °C em relação à temperatura na superfície. Se em determinada região a temperatura na superfície da Terra é 32 °C:

- a) dê uma equação que expresse a temperatura y , em grau Celsius, em função da profundidade x , em metro, na crosta terrestre dessa região.
- b) qual é a temperatura para a profundidade de 100 m na crosta terrestre dessa região?
- c) a que profundidade na crosta terrestre dessa região a temperatura atinge 54 °C?

3 Um biólogo estimou em 0,014 mm o comprimento de uma bactéria, afirmando que essa estimativa poderia ter um erro máximo de 5% para mais ou menos. Qual das afirmações abaixo é verdadeira, em que x é o comprimento real da bactéria em milímetro?

- a) $x - 0,014 \leq 0,0007$
- b) $0,014 - x \leq 0,0007$
- c) $|x - 0,014| \leq 0,0007$
- d) $x - 0,014 \leq 0,05$
- e) $|x - 0,014| \leq 0,05$